



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Escuela Superior de Cómputo

ESCOM



Materia: Bases de Datos

Profesor: Gabriel Hurtado Aviles

Grupo: 3CV4

Título:

Práctica 1: "Modelo Entidad Relación"

**Investigación: Fundamentos y Arquitectura de los
Sistemas de Bases de Datos**

Miembros de Equipo:

Gonzalez Carapia Brandon Uziel

Introducción

En el presente trabajo se desarrollará una investigación integral correspondiente a la Unidad Temática I, consolidando los temas estudiados en el curso mediante la consulta y análisis de lecturas especializadas en dichos temas. Con ello, se buscara profundizar en el ciclo de vida, los usuarios y los componentes de un sistema de base de datos, adquiriendo una visión analítica que facilite la transición de la teoría al modelado y diseño de soluciones de software.

Práctica 1: "Modelo Entidad Relación"

Objetivo: Que usted describa los sistemas de base de datos a partir de sus aspectos básicos, construya el entorno de trabajo que empleará durante todo el semestre —control de versiones y un sistema gestor de bases de datos ejecutado en un contenedor—, sustente su investigación con literatura científica arbitrada y aplique lo anterior al modelado conceptual de un problema real. Toda la evidencia se entrega en un repositorio de Git.

Esta práctica cubre la Unidad Temática I completa y, al mismo tiempo, establece la forma de trabajo del resto del curso. Se divide en cinco ejercicios: los dos primeros construyen el entorno técnico, el tercero y el cuarto sustentan la parte conceptual, y el quinto la aplica a un caso concreto. La entrega no es un archivo suelto: es un repositorio de Git donde quedará registrado cómo trabajó usted, no solo el resultado final.

Ejercicio 3. Investigación: qué es una base de datos

1. Dato, Información y Base de Datos

En el ámbito de la computación y la gestión del conocimiento, es importante establecer una distinción técnica entre los componentes elementales que procesan los sistemas modernos a diferencia de los anteriores. Un **dato** (datum) se define como una representación simbólica, numérica o cualitativa que describe un hecho aislado sin un contexto intrínseco, es decir, es como un rompecabezas una pieza por sí sola no explica nada, pero cuando la juntas con otras piezas, se convierte en información útil. Por el contrario, la **información** surge cuando dichos datos son procesados, estructurados y contextualizados para adquirir un significado útil para la toma de decisiones (Rob & Coronel, 2019).

Respecto al concepto de Base de Datos, se ofrecen definiciones de alto rigor técnico por algunos autores, entre estos:

- **Silberschatz, Korth & Sudarshan (2011):** Definen una base de datos como una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas que permiten a los usuarios acceder y modificar esos datos de manera eficiente. Su enfoque destaca la simbiosis entre el almacenamiento y la capacidad operativa.
- **Elmasri & Navathe (2016):** Describen la base de datos como una colección de datos relacionados que posee un significado implícito. Introducen el concepto de "Mini-mundo", indicando que una base de datos representa un aspecto específico del mundo real que es de interés para una organización.

Análisis Comparativo: Mientras que Silberschatz et al. (2011) enfatizan la infraestructura de software necesaria para la manipulación (el aspecto sistémico), Elmasri & Navathe (2016) se centran en la semántica y la correspondencia entre los datos y la realidad física que representan.

2. Características Fundamentales de una Base de Datos

Un Sistema de Base de Datos (SBD) se distingue de otros métodos de almacenamiento por propiedades técnicas avanzadas:

- **Integración:** Los datos se perciben como una estructura única y lógica, eliminando silos informativos.
- **Persistencia:** La información sobrevive a la ejecución de los procesos; se garantiza su almacenamiento en dispositivos no volátiles.

- **Redundancia Controlada:** A diferencia de los archivos tradicionales, el SGBD minimiza la duplicidad de datos. Si existe redundancia por razones de rendimiento, esta es administrada por el sistema para evitar inconsistencias (Date, 2004).
- **Integridad:** Se refiere a la exactitud y validez de los datos. Incluye la **Integridad de Entidad** (claves primarias no nulas), **Integridad Referencial** (consistencia de claves foráneas) e **Integridad de Dominio** (restricciones de valores permitidos).
- **Independencia de Datos:** Permite modificar el esquema físico (almacenamiento) o lógico (estructura de tablas) sin afectar las aplicaciones de usuario.
- **Seguridad y Privacidad:** Implementación de mecanismos de autenticación y autorización para restringir el acceso a usuarios no autorizados.
- **Concurrencia:** Capacidad de permitir múltiples accesos simultáneos garantizando el **Aislamiento** (Isolation), usualmente mediante protocolos de bloqueo (locks).
- **Recuperación:** Capacidad de retornar a un estado consistente tras un fallo del sistema mediante técnicas de *logging* (diario de transacciones) y *checkpointing*.

3. Enfoque de Sistemas de Archivos Tradicionales frente a Bases de Datos

Antes de la adopción masiva de los SGBD, las organizaciones utilizaban sistemas de procesamiento de archivos donde cada aplicación gestionaba sus propios datos. Este enfoque presenta limitaciones estructurales críticas en la actualidad como:

1. **Redundancia e Inconsistencia:** El mismo dato puede estar almacenado en varios archivos de formatos distintos, provocando que la actualización en uno no se refleje en el otro.
2. **Dependencia Programa-Datos:** Cualquier cambio en el formato de los registros del archivo requiere modificar todos los programas que acceden a él.
3. **Rigidez Operacional:** Resulta extremadamente difícil responder a consultas no planificadas o generar nuevos reportes sin reescribir código.
4. **Acceso Concurrente Ineficiente:** Los sistemas de archivos carecen de mecanismos granulares para permitir que dos personas editen el mismo registro simultáneamente sin pérdida de datos.

Estas limitaciones forzaron la evolución hacia los **Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD)**, los cuales actúan como una capa de abstracción que centraliza la administración y separa la definición de los datos de su uso.

4. Usuarios y Roles de una Base de Datos

La gestión de una base de datos involucra diversos perfiles con responsabilidades diferenciadas:

Rol	Responsabilidades Principales	Modelo de Privilegios
Administrador (DBA)	Gestión de seguridad, rendimiento, respaldo y recuperación.	Acceso total (Superusuario).
Diseñador de BD	Definición de estructuras de datos y restricciones de integridad.	Diseño lógico y conceptual.
Programador de Aplicaciones	Desarrollo de interfaces y lógica de negocio que interactúa con la BD.	Ejecución de DML y manipulación.
Usuario Avanzado	Realización de consultas complejas (ad-hoc) mediante lenguajes como SQL.	Consulta y análisis de datos.
Usuario Naïve	Interacción mediante aplicaciones predefinidas (formularios).	Acceso limitado a interfaces finales.

5. Ciclo de Vida del Desarrollo de una Base de Datos

El desarrollo de una base de datos sigue una metodología sistemática (Connolly & Begg, 2005):

- Planificación del Sistema:** Definición del alcance y recursos. *Entregable: Plan de proyecto.*
- Definición del Sistema:** Especificación de usuarios y áreas de aplicación. *Entregable: Documento de requisitos.*
- Recolección y Análisis de Requisitos:** Identificación de las necesidades de datos de la organización. *Entregable: Especificación funcional.*
- Diseño de la Base de Datos:**

- Conceptual: Esquema independiente del software. *Entregable: Diagrama Entidad-Relación.*
 - Lógico: Mapeo al modelo (ej. Relacional). *Entregable: Esquema Relacional.*
 - Físico: Definición de estructuras de almacenamiento. *Entregable: Diccionario de datos.*
5. **Selección del SGBD:** Evaluación de software según necesidades. *Entregable: Reporte de selección.*
 6. **Diseño de Aplicaciones:** Diseño de la interfaz de usuario. *Entregable: Prototipos de interfaz.*
 7. **Implementación:** Creación de las definiciones de BD y programas. *Entregable: Código SQL y aplicaciones.*
 8. **Conversión y Carga de Datos:** Migración de datos existentes. *Entregable: Base de datos poblada.*
 9. **Pruebas:** Verificación de errores y rendimiento. *Entregable: Plan de pruebas y resultados.*
 10. **Mantenimiento y Evolución:** Ajustes post-implementación. *Entregable: Registro de cambios.*

6. Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)

El SGBD es el software que permite la creación, mantenimiento y uso de la base de datos. Se compone de dos motores principales:

- **Procesador de Consultas:** Incluye el *Parser* (análisis sintáctico), el *Optimizador* (selecciona el plan de ejecución más eficiente) y el *Motor de Ejecución*.
- **Gestor de Almacenamiento:** Contiene el *Buffer Manager* (gestión de memoria RAM), *Transaction Manager* (garantiza atomicidad), *Lock Manager* (conurrencia) y *File Manager* (interacción con el SO).

Sublenguajes de Interacción

- **DDL (Data Definition Language):** Define la estructura. Ej: **CREATE TABLE**, **ALTER**.
- **DML (Data Manipulation Language):** Manipula los datos. Ej: **SELECT**, **INSERT**, **UPDATE**, **DELETE**.
- **DCL (Data Control Language):** Controla el acceso. Ej: **GRANT**, **REVOKE**.
- **TCL (Transaction Control Language):** Gestiona transacciones. Ej: **COMMIT**, **ROLLBACK**.

Clasificación de SGBD

Los sistemas se clasifican según el **modelo de datos** (relacional, NoSQL), el **número de usuarios** (monousuario, multiusuario), la **distribución** (centralizada, distribuida) y el **costo** (propietario, código abierto).

7. Arquitectura y Entorno del Sistema de Base de Datos

La arquitectura ANSI-SPARC propone tres niveles de abstracción para garantizar la independencia de datos:

1. **Nivel Externo (Vistas):** Cómo los usuarios individuales perciben los datos.
2. **Nivel Conceptual:** Describe qué datos se almacenan y sus relaciones para toda la organización.
3. **Nivel Interno (Físico):** Cómo se almacenan físicamente los datos en los dispositivos.

Esta estructura permite la **Independencia Lógica** (cambiar el esquema conceptual sin alterar las vistas) y la **Independencia Física** (cambiar el almacenamiento físico sin alterar el esquema conceptual). En términos de topología, los sistemas pueden ser **Centralizados** (una sola máquina) o **Cliente-Servidor**, que se dividen en 2 capas (cliente y servidor) o N-capas (añadiendo servidores de aplicaciones y web).

8. Modelos de Datos

Un modelo de datos es una colección de herramientas conceptuales para describir datos, relaciones y restricciones. Su importancia radica en que sirve como puente entre la realidad y la implementación técnica.

- **Por nivel de abstracción:** Conceptual (alto nivel), Lógico (representación de implementación) y Físico (bajo nivel).
- **Por estructura:**
 - **Relacional:** Basado en tablas y álgebra relacional (Codd, 1970).
 - **Jerárquico y de Red:** Modelos antiguos basados en árboles y grafos.
 - **Orientado a Objetos:** Integra capacidades de programación OO con persistencia.
 - **NoSQL/Multimodelo:** Diseñado para escalabilidad horizontal y datos no estructurados (clave-valor, documentos, grafos).

Conclusión

Gonzalez Carapia Brandon Uziel:

Durante el desarrollo de esta investigación logré comprender y consolidar los conceptos fundamentales que componen la Unidad Temática I de la asignatura. A través del análisis conceptual y la consulta bibliográfica, identifiqué la evolución crítica desde los sistemas de archivos tradicionales hasta los sistemas gestores de bases de datos modernos, reconociendo el papel clave de la redundancia controlada, la integridad y la independencia de datos.

De igual forma, se analizó la arquitectura de tres niveles, los roles de usuario y el ciclo de vida metodológico en el desarrollo de una base de datos. Finalmente, la integración de estos conocimientos teóricos con el marco formal de citas bajo la norma APA me permitió adquirir una visión analítica e integral sobre cómo se modela, orquesta y preserva la información en los entornos informáticos actuales.

Bibliografía

- Codd, E. F. (1970). A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. *Communications of the ACM*, 13(6), 377–387. <https://doi.org/10.1145/362384.362685>
- Connolly, T., & Begg, C. (2005). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* (4th ed.). Addison-Wesley.
- Date, C. J. (2004). *An Introduction to Database Systems* (8th ed.). Pearson/Addison Wesley.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
- Rob, P., & Coronel, C. (2019). *Database Systems: Design, Implementation, and Management* (13th ed.). Cengage Learning.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2011). *Database System Concepts* (6th ed.). McGraw-Hill.

